

DEPLOY_GUIDE — Triển khai Orion lên server Ubuntu (Docker + aaPanel)

Hướng dẫn từng bước đưa Orion lên server riêng Ubuntu đã cài sẵn **Docker** và **aaPanel**.

Kết quả: app chạy trong container, PostgreSQL + MinIO chạy Docker, aaPanel làm reverse proxy + SSL.

0. Yêu cầu

- Ubuntu 20.04/22.04, đã cài Docker + Docker Compose + aaPanel.
- Tên miền đã trỏ về IP server (bản ghi A).
- Mã nguồn Orion (.zip export từ Abacus).

1. Chuẩn bị mã nguồn

```
mkdir -p /www/orion && cd /www/orion
# Tải và giải nén mã nguồn .zip vào đây; đảm bảo có thư mục nextjs_space/
unzip orion.zip -d .
ls nextjs_space # phải thấy app/ prisma/ lib/ package.json ...
```

2. Chạy PostgreSQL + MinIO bằng Docker Compose

Tạo file `/www/orion/infra.yml`:

```

version: "3.8"
services:
  db:
    image: postgres:16
    container_name: orion-db
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_DB: orion
      POSTGRES_USER: orion
      POSTGRES_PASSWORD: CHANGE_ME_DB
    volumes:
      - orion_db:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - "5432:5432"

  minio:
    image: minio/minio
    container_name: orion-minio
    restart: always
    command: server /data --console-address ":9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: orionminio
      MINIO_ROOT_PASSWORD: CHANGE_ME_MINIO
    volumes:
      - orion_minio:/data
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"

volumes:
  orion_db:
  orion_minio:

```

```

cd /www/orion
docker compose -f infra.yml up -d

```

Tạo bucket trong MinIO: mở `http://IP_SERVER:9001` (đăng nhập bằng user/pass ở trên) → tạo bucket tên `orion` → đặt quyền **public** cho thư mục chứa ảnh công khai (hoặc để private nếu chỉ dùng URL ký).

3. Tạo file .env

Tạo `/www/orion/nextjs_space/.env` :

```

DATABASE_URL=postgresql://orion:CHANGE_ME_DB@db:5432/orion?schema=public
NEXTAUTH_SECRET=DẤN_CHUỖI_NGẪU_NHIÊN_DÀI
NEXTAUTH_URL=https://orion.ten-mien-cua-ban.com
ABACUSAI_API_KEY=KHÓA_LLM_API_CỦA_BẠN

```

```

# Lưu trữ dùng MinIO (S3-compatible)
AWS_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET_NAME=orion
AWS_FOLDER_PREFIX=uploads
AWS_ENDPOINT=http://minio:9000
AWS_PUBLIC_ENDPOINT=https://cdn.ten-mien-cua-ban.com
AWS_ACCESS_KEY_ID=orionminio
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=CHANGE_ME_MINIO
S3_FORCE_PATH_STYLE=true

```

Tạo NEXTAUTH_SECRET bằng: `openssl rand -base64 32`

ABACUSAI_API_KEY lấy tại: <https://apps.abacus.ai/chatllm/admin/api-keys>

Nếu chưa có CDN riêng, có thể để `AWS_PUBLIC_ENDPOINT=http://IP_SERVER:9000`.

4. Dockerfile cho app

Tạo `/www/orion/nextjs_space/Dockerfile`:

```

FROM node:20-alpine AS base
WORKDIR /app
RUN apk add --no-cache libc6-compat openssl

COPY package.json yarn.lock* ./
RUN yarn install --frozen-lockfile || yarn install

COPY . .
RUN yarn prisma generate && yarn build

EXPOSE 3000
CMD ["sh", "-c", "yarn prisma migrate deploy || yarn prisma db push; node_modules/.bin/tsx --require dotenv/config scripts/safe-seed.ts || true; yarn start"]

```

Lệnh CMD: tự đồng bộ schema, seed dữ liệu mẫu (chỉ upsert nên an toàn), rồi khởi động.

Nếu KHÔNG muốn seed mỗi lần khởi động, bỏ đoạn `tsx ... safe-seed.ts`.

5. Build & chạy app container

Thêm service app vào `infra.yml` (hoặc chạy riêng):

```

cd /www/orion/nextjs_space
docker build -t orion-app .
docker run -d --name orion-app --restart always \n --network orion_default \n --env-file .env \n -p 3000:3000 \n orion-app

```

`--network orion_default` là mạng do docker compose tạo (kiểm tra bằng `docker network ls`). Nhờ chung mạng, app gọi `db:5432` và `minio:9000` theo tên service.

Kiểm tra: `docker logs -f orion-app` → thấy `Ready` và `curl http://localhost:3000` trả về HTML.

6. Reverse proxy + SSL bằng aaPanel

1. Vào aaPanel → **Website** → **Add site** → nhập tên miền (vd `orion.ten-mien-cua-ban.com`), không cần tạo thư mục PHP.
2. Mở site vừa tạo → **Reverse proxy** → **Add reverse proxy**:
 - Target URL: `http://127.0.0.1:3000`
 - Send domain: giữ mặc định
3. Vào tab **SSL** → chọn **Let's Encrypt** → cấp và bật **Force HTTPS**.
4. Lưu lại. Mở `https://orion.ten-mien-cua-ban.com` để kiểm tra.

Nếu dùng CDN/subdomain cho MinIO, tạo thêm 1 site (vd `cdn.ten-mien-cua-ban.com`) reverse proxy về `http://127.0.0.1:9000`.

7. Cập nhật phiên bản mới

```
cd /www/orion/nextjs_space
# Cập nhật mã nguồn mới (giải nén đề hoặc git nội bộ)
docker build -t orion-app .
docker stop orion-app && docker rm orion-app
docker run -d --name orion-app --restart always \n --network orion_default --env-
file .env -p 3000:3000 orion-app
```

8. Sao lưu (khuyến nghị)

```
# Backup database
docker exec orion-db pg_dump -U orion orion > /www/backup/orion_$(date +%F).sql
# Backup dữ liệu MinIO
docker run --rm -v orion_minio:/data -v /www/backup:/backup alpine \n tar czf /
backup/minio_$(date +%F).tgz /data
```

9. Xử lý sự cố nhanh

Triệu chứng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
App không lên, log báo DB	Sai <code>DATABASE_URL</code> / DB chưa chạy	Kiểm tra container <code>orion-db</code> , đúng host <code>db</code>
Upload ảnh lỗi	Sai endpoint/ khóa MinIO, chưa tạo bucket	Kiểm tra <code>AWS_*</code> , tạo bucket <code>orion</code>
Đăng nhập lỗi vòng lặp	Sai <code>NEXTAUTH_URL</code>	Đặt đúng URL https đang dùng
Chat AI không trả lời	Thiếu/sai <code>ABACUSAI_API_KEY</code>	Kiểm tra khóa còn hiệu lực
502 Bad Gateway	App chưa chạy / sai cổng proxy	<code>docker logs orion-app</code> , <code>target 127.0.0.1:3000</code>